## التمرين الأول

1) $m$ عدد حقيقي ، نعتبر كثير الحدود $P$ للمتغير الحقيقي $x$ حيث : $P(x) = 2x^3 + mx^2 - 11x - 6$

ـ عين قيمة $m$ حتى يكون العدد 2 جذر لـــــكثير الحدود $P(x)$.

2) نضع في كل ما يأتي : $m = 3$ .

- عين الأعداد الحقيقية $a$ ، $b$ و $c$ بحيث يكون من أجل كل عدد حقيقي $x$ $P(x) = (x-2)(ax^2 + bx + c)$

- حل في $\mathbb{R}$ المعادلة : $P(x) = 0$ .

- حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة : $\frac{P(x)}{x^2-1} > 0$ .

- إستنتج حلول المعادلة : $P(2x-1) = 0$.

## التمرين الثاني

ـ نعتبر الدالة $f$ المعرفة على $\mathbb{R} - \{3\}$ بـ : $f(x) = \frac{5-x}{2x-6}$ ، $(C_f)$ تمثيلها البياني في م.م.م $(o; \vec{i}; \vec{j})$

1) أثبت أن من أجل كل $x$ من $\mathbb{R} - \{3\}$ فإن : $f(x) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{x-3}$ .

2) فكك الدالة $f$ الى مركب دالتين $u$ و $v$ يطلب تعيينهما .

3) استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ على المجالين $]-\infty; 3[$ و $]3; +\infty[$ .

4) برهن انه من أجل كل عدد حقيقي $x$ حيث : $3 < x < 5$ فإن : $f(x) > 0$ .

5) انطلاقا من التمثيل البياني للدالة مقلوب أنشئ $(C_f)$ موضحا الطريقة.

6) نعتبر الدالة $g$ المعرفة بـــ : $g(x) = f(|x|)$ .

   1. عين $D_g$ مجموعة تعريف الدالة $g$ .
   2. بين أن $g$ دالة زوجية ثم فسر النتيجة بيانيا.
   3. اشرح كيف يتم انشاء $(C_g)$ انطلاقا من $(C_f)$ ثم ارسمه في نفس المعلم.

امسح الرمز لمشاهدة الحل

موقع الدراسة صوت وصورة
eddirasa.com

# حل التمرين الأول :

## 1) تعيين قيمة m

2 جذر لكثير الحدود $P(x)$ معناه

$P(2)=0$

أي:

$2(2)^3+m(2)^2-11(2)-6=0$

$16+4m-22-6=0$

$-12+4m=0$

$4m=12 \Rightarrow \boxed{m=3}$

## 2-1) تعيين الأعداد الحقيقية a، b و c

من أجل $x\in\mathbb{R}$

$P(x)=(x-2)(ax^2+bx+c)$

$P(x)=x(ax^2+bx+c)-2(ax^2+bx+c)$

$P(x)=ax^3+bx^2+cx-2ax^2-2bx-2c$

$P(x)=ax^3+(b-2a)x^2+(c-2b)x-2c$

بالمطابقة مع $P(x)=2x^3+3x^2-11x-6$ نجد:

$\boxed{a=2}$

$b-2a=3 \Rightarrow b-2(2)=3 \Rightarrow \boxed{b=7}$

$c-2b=-11 \Rightarrow c-2(7)=-11 \Rightarrow \boxed{c=3}$

$-2c=-6 \Rightarrow \boxed{c=3}$

## 2-2) الحل في $\mathbb{R}$ المعادلة $P(x)=0$

$P(x)=(x-2)(2x^2+7x+3)=0$

إما $x-2=0 \Leftarrow \boxed{x=2}$

أو $2x^2+7x+3=0$

$a=2$ $b=7$ $c=3$

نحسب المميز $\Delta$

$\Delta=b^2-4ac \Rightarrow \Delta=(7^2)-4(2)(3)$

$\boxed{\Delta=25}$

$\Delta>0$ المعادلة تقبل حلان متمايزان

$x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ | $x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$

$x_2=\frac{-7+5}{4}$ | $x_1=\frac{-7-5}{4}$

$\boxed{x_2=-\frac{1}{2}}$ | $\boxed{x_1=-3}$

$S=\{-3;-\frac{1}{2};2\}$

## 2-3) حل المتراجحة $\frac{P(x)}{x^2-1}>0$

من أجل $x\in\mathbb{R}$ لدينا

$x^2-1=0 \Rightarrow x^2=1$

المعادلة تقبل حلان هما

$x_1=1$

$x_2=-1$

وعليه جدول الإشارة

| $x$ | $-\infty$ | $-3$ | $-1$ | $-\frac{1}{2}$ | $1$ | $2$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x-2$ | $-$ | $-$ | $-$ | $-$ | $-$ | $0$ $+$ | |
| $2x^2+7x+3$ | $+$ | $0$ $-$ | $-$ | $0$ $+$ | $+$ | $+$ | |
| $x^2-1$ | $+$ | $+$ | $0$ $-$ | $-$ | $0$ $+$ | $+$ | |
| $\frac{P(x)}{x^2-1}$ | $-$ | $0$ $+$ | $\|\|$ $-$ | $0$ $+$ | $\|\|$ $-$ | $0$ $+$ | |

موقع الدراسة
eddirasa.com

# حل التمرين الثاني

1) إثبات أن $f(x)=-\frac{1}{2}+\frac{1}{x-3}$

$f(x)=\frac{5-x}{2x-6}$

$=-\frac{1}{2}+\frac{1}{x-3}$

$=\frac{-1(x-3)}{2(x-3)}+\frac{1\times 2}{(x-3)2}$

$=\frac{-x+3}{2x-6}+\frac{2}{2x-6}$

$=\frac{-x+3+2}{2x-6}$

$=\frac{5-x}{2x-6}=f(x)$

2) تفكيك الدالة f إلى مركب دالتين

$x\in\mathbb{R}-\{3\}$ من أجل

$f(x)=-\frac{1}{2}+\frac{1}{x-3}$

$x:\xrightarrow{V} x-3\xrightarrow{U}-\frac{1}{2}+\frac{1}{x-3}$

ومنه الدالة f هي مركب دالتين U و V حيث عبارتهما من الشكل

$V(x)=x-3$

$U(x)=-\frac{1}{2}+\frac{1}{x}$

$f(x)=U\circ V$

ومنه حلول المتراجحة

$\frac{P(x)}{x^2-1}>0$

$S=\{x\in]-3;-1[\cup]-\frac{1}{2};1[\cup]2;+\infty[\}$

2-4) إستنتاج حلول المعادلة

$P(2x-1)=0$

لدينا حلول المعادلة $P(x)=0$

$S=\{-3,-1,2\}$

أي

$2x-1=-3$

$2x=-2\Rightarrow \boxed{x=-1}$

$2x-1=-\frac{1}{2}$

$2x=\frac{1}{2}$

$\boxed{x=\frac{1}{4}}$

$2x-1=2$

$2x=3$

$\boxed{x=\frac{3}{2}}$

وعليه حلول المعادلة $P(2x-1)=0$

$S=\{-1;\frac{1}{4};\frac{3}{2}\}$

موقع الدراسة
eddirasa.com

3- إستنتاج إتجاه تغير الدالة $g$

- على المجال $]-\infty, 3[$

* الدالة $V$ متزايدة تماما على المجال $]-\infty, 3[$

$V(x) = x-3$

* الدالة $U$ متناقصة تماما على المجال $]-\infty; 0[$

$U(x) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{x}$

وعليه الدالة $g$ متناقصة تماما على المجال $]-\infty; 3[$

- على المجال $]3; +\infty[$

* الدالة $V$ متزايدة تماما على المجال $]3; +\infty[$

$V(x) = x-3$

* الدالة $U$ متناقصة تماما على المجال $]0; +\infty[$

$U(x) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{x}$

وعليه الدالة $g$ متناقصة تماما على المجال $]3; +\infty[$

6-

$3 < x < 5$

$g(x) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{x-3}$

نضيف $-3$ فنجد

$0 < x-3 < 2$

بالمقلوب نجد $\frac{1}{x-3} > \frac{1}{2}$

نضيف $-\frac{1}{2}$

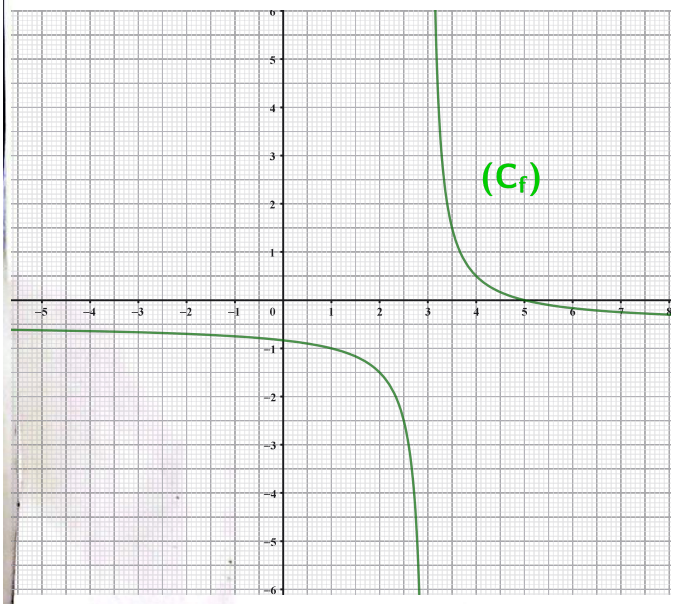
$-\frac{1}{2} + \frac{1}{x-3} > 0$

$g(x) > 0$

5- $(C_g)$ هو صورة منحنى الدالة مقلوب بإنسحاب شعاعه $\vec{v}\begin{pmatrix} 3 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ نضع $h(x) = \frac{1}{x}$

لأن

$g(x) = h(x-3) - \frac{1}{2}$




6-1) تعيين $D_g$

$g(x) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{|x|-3}$

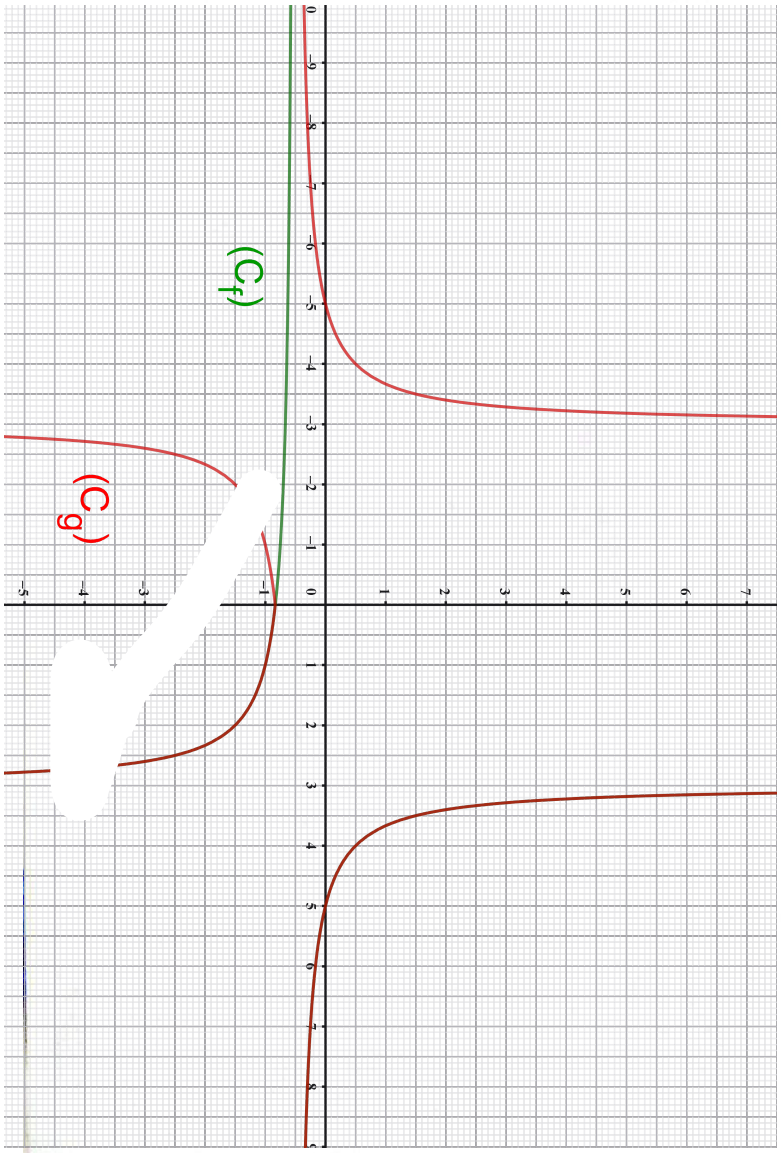
$|x|-3 \neq 0$ أجل $g$ معرفة من

$|x| \neq 3$

ومنه $x \neq 3$

$x \neq -3$

موقع الدراسة
eddirasa.com




$D_g = \mathbb{R} - \{-3; 3\}$

**2-6) التبيان الدالة g دالة زوجية**

- لدينا $D_g$ متناظرة بالنسبة إلى 0

ولدينا من أجل $x \in D_g$ $g$

$-x \in D_g$

$$g(-x) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{|-x|-3}$$

$$g(-x) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{|x|-3} = g(x)$$

$$g(-x) = g(x)$$

ومنه الدالة g دالة زوجية متناظرة متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب

**3-6)** لدينا $f(|x|) = g(x)$

- إذا كان $x \geq 0$

$g(x) = f(x)$

$(C_g)$ منطبق على $(C_g)$

- بما أن الدالة g دالة زوجية تناظر المنحنى $(C_g)$ بالنسبة إلى محور التراتيب

موقع الدراسة
eddirasa.com